

予習内容

(1) 定常性を仮定して平均 μ と分散 γ_0 を推定せよ

サンプルデータ example02_01_2026.wav を読み込んで、開始から 1 秒間（48,000 フレーム）を分析対象とし、定常性を仮定して、平均 μ と分散 γ_0 を推定した。また、原系列 y_n の階差系列 Δy_n を以下のように定義した。

$$\Delta y_n = y_n - y_{n-1}$$

差分後の標本数は 47,999 とした。

階差系列 Δy_n に対して以下の推定量を用いた。

$$\begin{aligned}\hat{\mu} &= \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \Delta y_n \quad (\text{平均 (標本平均)}) \\ \hat{\gamma}_0 &= \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N (\Delta y_n - \hat{\mu})^2 \quad (\text{不偏, ddof=1}) \\ \hat{\gamma}_0 &= \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (\Delta y_n - \hat{\mu})^2 \quad (\text{最尤, ddof=0})\end{aligned}$$

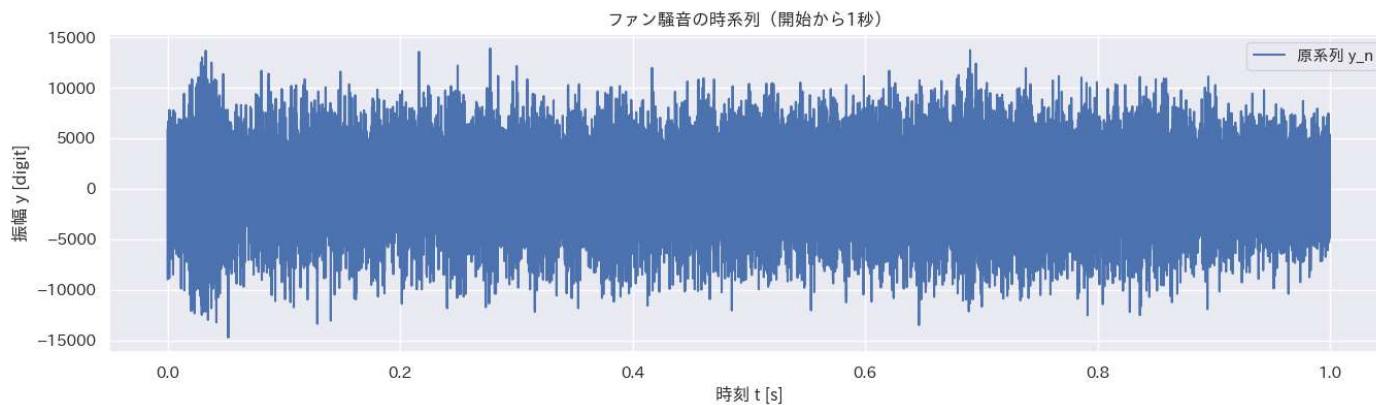
以上より、推定結果は、

対象：階差系列 Δy_n （開始から 1 秒）

統計量	値
平均 $\hat{\mu}$	-0.129544
分散 $\hat{\gamma}_0$ （不偏推定）	6,303,989.5
分散 $\hat{\gamma}_0$ （最尤推定）	6,303,858.5

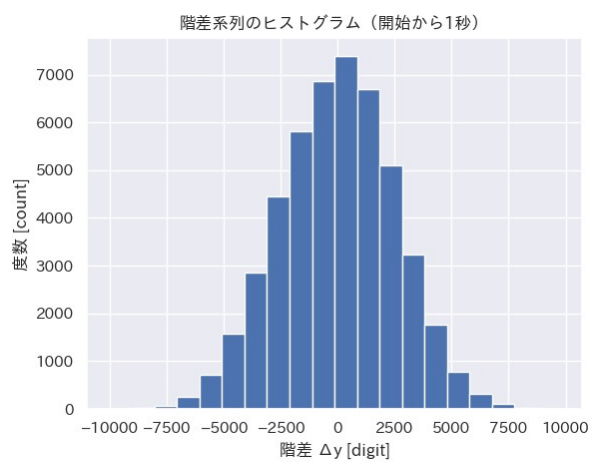
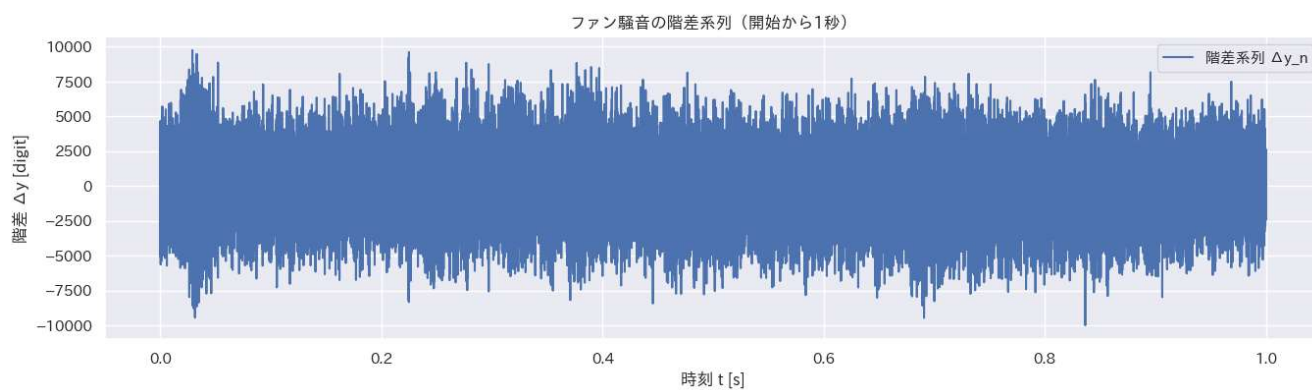
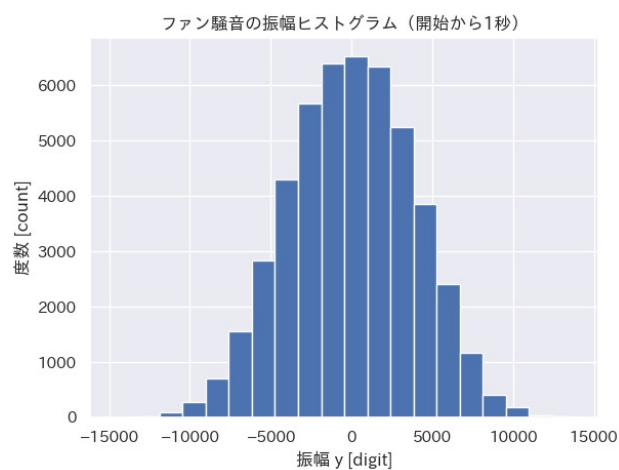
次ページに、各項目の解析結果を載せる。

原系列 y_n を以下に示す。



階差系列 Δy_n を以下に

示す。



(2) 定常性を仮定して自己共分散関数 γ_k と自己相関関数 ρ_k を推定せよ

階差系列 Δy_n に対して以下の推定量を用いた。

自己共分散関数 $\hat{\gamma}_k$

$$\hat{\gamma}_k = \frac{1}{N-1-k} \sum_{n=1}^{N-k} (\Delta y_n - \hat{\mu})(\Delta y_{n+k} - \hat{\mu})$$

自己相関関数 $\hat{\rho}_k$

$$\hat{\rho}_k = \frac{\hat{\gamma}_k}{\hat{\gamma}_0}$$

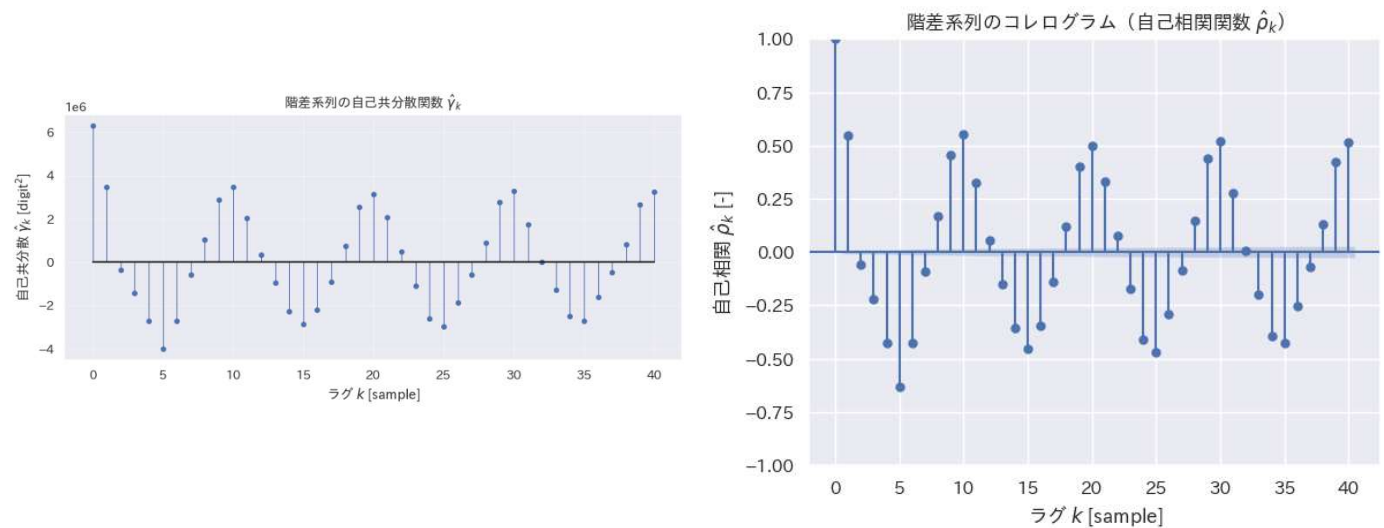
以上より、推定結果は、

対象：階差系列 Δy_n （開始から 1 秒、k=0～40）

k	自己共分散関数 $\hat{\gamma}_k$	自己相関関数 $\hat{\rho}_k$
0	6, 304, 025. 7358	1. 000000
1	3, 461, 155. 5199	0. 549034
2	-363, 052. 8419	-0. 057590
3	-1, 410, 444. 8587	-0. 223731
4	-2, 706, 552. 1516	-0. 429326
5	-3, 986, 491. 6326	-0. 632370
6	-2, 698, 384. 4800	-0. 428033
7	-582, 935. 7633	-0. 092471
8	1, 048, 197. 1579	0. 166274
9	2, 877, 214. 6337	0. 456405
10	3, 480, 127. 1154	0. 552053
11	2, 035, 194. 2268	0. 322836
12	338, 165. 6162	0. 053642
13	-936, 360. 4513	-0. 148532
14	-2, 252, 457. 1126	-0. 357312
15	-2, 854, 057. 8222	-0. 452740
16	-2, 190, 966. 7591	-0. 347549
17	-893, 677. 0773	-0. 141761
18	767, 526. 0534	0. 121748
19	2, 537, 560. 2490	0. 402527

20	3, 140, 150. 4716	0. 498111
21	2, 084, 078. 9101	0. 330587
22	492, 566. 6553	0. 078132
23	-1, 090, 235. 4770	-0. 172932
24	-2, 605, 862. 6539	-0. 413336
25	-2, 949, 761. 1223	-0. 467891
26	-1, 853, 993. 1828	-0. 294075
27	-555, 236. 3301	-0. 088068
28	910, 841. 4467	0. 144470
29	2, 767, 202. 5491	0. 438903
30	3, 275, 140. 7137	0. 519465
31	1, 761, 454. 3677	0. 279376
32	23, 761. 1790	0. 003769
33	-1, 267, 815. 9661	-0. 201077
34	-2, 499, 850. 4230	-0. 396478
35	-2, 702, 511. 9599	-0. 428623
36	-1, 602, 052. 4683	-0. 254083
37	-453, 362. 1335	-0. 071901
38	832, 434. 8807	0. 132018
39	2, 649, 546. 4422	0. 420190
40	3, 262, 217. 1261	0. 517348

自己共分散関数 $\hat{\gamma}_k$ のグラフと自己相関関数 $\hat{\rho}_k$ のグラフ、コレログラムを次ページに示す。



(3) グループワークに利用可能な時系列データの候補を挙げよ (討論の準備をせよ)

①オープンデータ:

- ・気象庁の気温・降水量・日照時間 (時系列が長く、季節性の議論がしやすい)

例: 気象庁「過去の気象データ・ダウンロード」

URL: <https://www.data.jma.go.jp/risk/obsdl/index.php>

気象庁「過去の気象データ検索」

URL: <https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>

- ・電力需要実績 (時間帯周期・曜日周期を観察しやすい)

例: 電力広域的運営推進機関 (OCCTO)「系統情報サービス等」

URL: <https://www.occto.or.jp/institution/keitoujouhou/index.html>

②既出論文・公開データセット:

- ・Kaggle の需要予測・売上予測データセット

Kaggle の需要予測データセット検索

URL: <https://www.kaggle.com/datasets?search=demand+forecasting>

③研究室・個人の実測データ:

- ・研究室の温湿度センサログ
- ・騒音レベル (dB) や照度の連続観測
- ・スマホの加速度・歩数・心拍時系列